부모용 진행 안내 · 자연의 시간과 공간 규모

고1 과학 · 통합과학기초 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-SCALE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 두꺼운 책 한 권(쪽수가 적힌 것), 30 cm 자, 계산기(선택), 공책, 연필, 활동지
- **안전:** 책을 손으로 누를 때 손가락이 끼지 않게 합니다. 자 끝으로 장난치지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원자(약 10^{-10} m)에서 관측 가능한 우주(약 10^{26} m)까지 크기와, 하루에서 우주의 나이(약 138억 년)까지 시간을 10의 거듭제곱으로 나타내고, 지수 차이로 몇 배인지 비교한다.
확인 표기(S03), 사다리(S04), 연습(S05), 종이 두께 실험과 결과(S06~S09), 오개념 비교(S10), 시간(S11), 혼자 해 보기(S14 ①②③), 마무리(S16 ①), 활동지 1·2·3·5
성공 기준 종이 한 장 두께를 약 10^{-4} m로 구하고, 세포(10^{-5} m)가 원자(10^{-10} m)의 10^{5}배임을 말하며, 빛이 태양에서 지구까지 약 500초 걸림을 계산한다.

목표 B 대상의 크기를 어림해 전자 현미경·광학 현미경·맨눈과 자·인공위성·망원경 가운데 알맞은 관측 도구를 고르고 그 까닭을 말한다.
확인 관측 도구(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ④), 마무리(S16 ②), 활동지 4
성공 기준 바이러스는 광학 현미경으로 보기에 너무 작아 전자 현미경, 태풍 전체는 인공위성, 이웃 은하는 망원경으로 관측한다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 우리은하와 우주
- 원자와 분자

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(우리은하와 우주, 원자와 분자)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
지수의 차이를 '몇 배'로 생각한다(10^{-5}과 10^{-10}은 5배 차이).	사다리에서 한 칸이 10배임을 확인하고 10을 다섯 번 곱해 10^5배를 구한다(S04, S10).
작은 것은 모두 광학 현미경으로 볼 수 있다고 생각한다.	바이러스(약 10^{-7} m)는 광학 현미경으로 보기 어려워 전자 현미경을 쓴다는 것을 표로 확인한다(S12, S13).
10^{-3}처럼 음의 지수를 음수로 생각한다.	$10^{-3} = 0.001$처럼 1보다 작은 양수임을 자릿값 표로 확인한다(S03, S18).

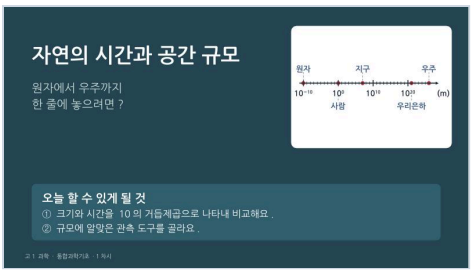
오늘 다루지 않는 것 10의 거듭제곱($a \times 10^n$) 표기, 원자에서 관측 가능한 우주까지 길이의 자릿수 비교(사다리), 시간 규모(하루·1년·사람의 일생·지구와 우주의 나이), 여러 장을 모아 작은 길이를 재는 방법, 규모에 알맞은 관측 도구를 다룬다. 값은 널리 쓰는 어림값(자릿수)만 쓰며, 원자핵·쿼크 같은 더 작은 규모, 시간의 아주 짧은 규모(10^{-10}초 이하), 단위 접두어 전체(나노·마이크로 등의 체계), 유효숫자 규칙(다음 차시)은 다루지 않는다. 종이 두께 예시 자료는 계산 확인용이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(거듭제곱, 단위, 원자, 우리은하)	약 3분	—
S03	10의 거듭제곱으로 나타내기	약 2분	A
S04	길이의 10의 거듭제곱 사다리	약 4분	A
S05	안내받는 연습(10의 거듭제곱 비교)	약 3분	A
S06	실험 전 예상하기(종이 한 장의 두께)	약 1분	A
S07	종이 100장의 두께 재기	약 6분	A
S08	결과 정리(종이 한 장의 두께)	약 2분	A
S09	예시 자료로 확인하기	약 2분	A
S10	오개념 비교(지수 차이 = 몇 배?)	약 2분	A
S11	시간의 규모	약 3분	A
S12	규모에 알맞은 관측 도구	약 2분	B
S13	안내받는 연습(관측 도구 고르기)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B

S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(10의 거듭제곱과 단위)	약 4분	—

장별 안내



S01 자연의 시간과 공간 규모 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

원자에서 우주까지 크기가 너무 달라 보통의 자로는 한 줄에 놓을 수 없습니다. 한 칸 갈 때마다 10배가 되는 '10의 거듭제곱 사다리'로 나타내 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "원자와 우주를 한 장의 그림에 그리려면 어떻게 할까?"
- "한 칸마다 10배씩 커지는 자를 쓰면?"

예상 답

- "너무 차이가 나서 못 그려요."
- "한 줄에 놓을 수 있을 것 같아요."

막히면

- 10원, 100원, 1000원 동전·지폐처럼 0이 하나씩 늘어나는 예로 시작합니다.

주의

- 준비물: 두꺼운 책 한 권(쪽수가 적힌 것), 30 cm 자, 계산기(선택), 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: 10^{-10}은 '10의 마이너스 10제곱', 10^{26}은 '10의 26제곱'.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(거듭제곱, 단위, 원자, 우리은하) · 약 3분

중1 수학 '거듭제곱', 길이 단위, 중2 '원자와 분자', 중3 '우리은하와 우주'를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 10을 세 번 곱해."
- "③ 원자는 무엇과 무엇으로 이루어져 있었지?"

정답

- ① 1000
- ② 1000 m
- ③ 원자핵과 전자
- ④ 약 10만 광년

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을, ③④가 흔들리면 중2·중3 차시의 그림을 다시 봅니다.

주의

- 광년은 빛이 1년 동안 가는 거리(약 9.5×10^{15} m)입니다. 오늘 사다리에서 다시 씁니다.



S03 **10의 거듭제곱 표기** · 10의 거듭제곱으로 나타내기 · 약 2분

아주 크거나 작은 수는 $a \times 10^n (1 \le a < 10)$으로 씁니다. 지구 지름 12 700 000 m는 약 1.3×10^7 m, 0.001 m는 10^{-3} m입니다. 지수가 1 커지면 10배, 1 작아지면 1/10입니다.

이렇게 말해 보세요

- “0을 세지 않고 지수만 보면 크기를 알 수 있어.”
- “10^{-3}은 0.001이야. 1을 10으로 세 번 나눈 수.”

예상 답

- “지수가 클수록 큰 수예요.”

막히면

- 자릿값 표에 1, 10, 100, 0.1, 0.01을 쓰고 지수를 아래에 적게 합니다.

주의

- $10^0 = 1$입니다. 음의 지수는 ‘작은 수’이지 ‘음수’가 아닙니다.



S04 **원자에서 우주까지** · 길이의 10의 거듭제곱 사다리 · 약 4분

사다리 한 칸은 10배입니다. 원자(약 10^{-10} m)에서 관측 가능한 우주(약 10^{26} m)까지 36칸, 곧 10^{36}배입니다. 값은 자릿수만 맞춘 어림값입니다.

이렇게 말해 보세요

- “사람은 어디에 있어?”
- “지구 지름에서 태양-지구 거리까지는 몇 칸이야?”
- “원자에서 사람까지는?”

예상 답

- “10^0, 1 m요.”
- “4칸, 약 10^4배요.”
- “10칸, 10^{10}배요.”

막히면

- 손가락으로 칸을 하나씩 세며 ‘10배, 100배, …’라고 말하게 합니다.

주의

- 사다리는 크기의 자릿수만 나타냅니다. 높은 산(약 9×10^3 m)은 10^4 근처에 놓았습니다.
- 사람 지름·높이처럼 대표 크기 하나만 골랐습니다.



S05 몇 배인지 구해요 · 안내받는 연습(10의 거듭제곱 비교) · 약 3분

도움을 받으며 10의 거듭제곱으로 쓰고, 지수 차이로 몇 배인지 어림합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 소수점 아래 다섯째 자리야.”
- “②는 10^{11}과 10^{7}의 지수 차이를 봐.”
- “④는 거리 ÷ 빛의 속력(3×10^{8} m/s)이야.”

정답

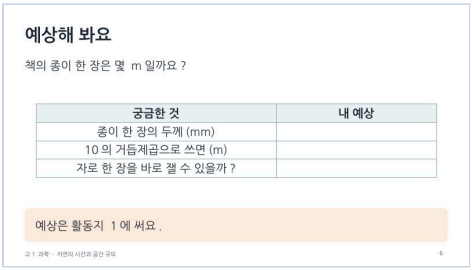
- ① 10^{-5} m
- ② 약 10^{4}배
- ③ 10^{5}배
- ④ 500초(약 8분 20초)

막히면

- 지수끼리 빼서 ‘몇 칸’인지 먼저 셉니다.

주의

- ②: $1.5 \times 10^{11} \div 1.3 \times 10^{7} \approx 1.2 \times 10^{4}$, 약 10^{4}배.
- ④: $1.5 \times 10^{11} \div (3 \times 10^{8}) = 0.5 \times 10^{3} = 500$.



S06 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(종이 한 장의 두께) · 약 1분

종이 한 장의 두께는 자로 바로 잴 수 없습니다. 여러 장을 모아 재는 방법을 쓰기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이 한 장의 두께를 자로 잴 수 있을까?”
- “몇 mm쯤일 것 같아?”

예상 답

- “너무 얇아서 못 재요.”
- “1 mm보다 얇을 것 같아요.”

막히면

- 자의 가장 작은 눈금(1 mm)과 종이를 나란히 대어 보게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다. 결과는 실험 뒤에 확인합니다.



S07 종이 100장을 재요 · 종이 100장의 두께 재기 · 약 6분

책의 본문 종이를 꼭 눌러 100장(200쪽) 두께를 자로 재고, 100으로 나누어 한 장의 두께를 구합니다. 쪽수와 장수를 헷갈리지 않게 합니다(1장 = 2쪽).

이렇게 말해 보세요

- “200쪽은 몇 장이야?”
- “표지는 빼고 본문 종이만 재.”
- “mm를 m로 바꾸면?”

예상 답

- “100장이요.”
- “0.1 mm쯤이면 10^{-4} m요.”

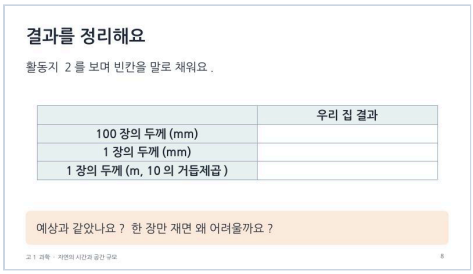
막히면

- 자 대신 책 옆면에 자를 수직으로 세워 눈금을 정면에서 읽게 합니다.

주의

- 책을 세게 누를 때 손가락이 끼지 않게 합니다.
- 여러 번 재어 평균을 내면 더 좋습니다(다음 차시 ‘측정’).

안전: 책을 누를 때 손가락이 끼지 않게 해요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(종이 한 장의 두께) · 약 2분

활동지 2의 기록으로 한 장의 두께를 단위를 바꾸어 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “100장 두께는 몇 mm였어?”
- “한 장은?”
- “예상과 비교하면?”

예상 답

- “약 10 mm요.”
- “약 0.1 mm, 10^{-4} m요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)를 보고 같은 방법으로 계산합니다.

주의

- 책마다 종이가 달라 0.05~0.12 mm 정도로 다를 수 있습니다.



S09 **예시 자료로 확인해요** · 예시 자료로 확인하기 · 약 2분

예시 자료: 100장(200쪽)의 두께 10 mm(1.0 cm) → 한 장 0.1 mm = 0.0001 m = 10^{-4} m. 머리카락 굵기(약 10^{-4} m)와 비슷한 자릿수입니다. 여러 장을 모아 재면 작은 길이를 잴 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집 결과와 예시 자료는 몇 칸 차이야?”
- “한 장을 바로 재면 왜 정확하지 않아?”

예상 답

- “같은 칸(10^{-4} m)이에요.”
- “자의 눈금 1 mm보다 훨씬 얇아서요.”

막히면

- 0.1 mm를 자의 1 mm 눈금 하나를 10칸으로 나눈 것이라고 설명합니다.

주의

- 예시 자료는 계산을 확인하기 위한 값입니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(지수 차이 = 몇 배?) · 약 2분

지수의 차이(5)를 ‘5배’로 생각하는 오개념(M1)을 비교합니다. 지수가 5 차이 나면 10을 다섯 번 곱한 10^5배입니다.

이렇게 말해 보세요

- “사다리에서 세포에서 원자까지 몇 칸이야?”
- “한 칸이 10배면 다섯 칸은?”

예상 답

- “다섯 칸이요.”
- “10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 10만 배요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 10^5 = 100 000배.

막히면

- 10배, 100배, 1000배를 차례로 말하며 손가락을 하나씩 폅니다.

주의

- 사다리는 ‘더하기’가 아니라 ‘곱하기’로 커지는 자입니다.



S11 시간도 10의 거듭제곱으로 · 시간의 규모 · 약 3분

시간도 10의 거듭제곱으로 비교합니다. 하루 86 400초 ≈ 8.6×10^4초, 1년 ≈ 3.2×10^7초, 우주의 나이 약 138억 년 ≈ 4.4×10^{17}초입니다. 우주의 나이는 지구 나이의 약 3배입니다.

이렇게 말해 보세요

- “하루는 몇 초야? 24 × 60 × 60.”
- “1년은 하루의 몇 배쯤?”
- “우주의 나이는 지구 나이의 몇 배?”

예상 답

- “86 400초요.”
- “365배, 약 10^2배 더 커요.”
- “138 ÷ 46 = 3배요.”

막히면

- 계산기로 24 × 60 × 60을 함께 누릅니다.

주의

- 46억 년, 138억 년은 널리 쓰는 어림값입니다. 표의 초 단위 값은 1년을 365.25일로 계산해 두 자리로 어림했습니다.



S12 규모에 맞는 도구 · 규모에 알맞은 관측 도구 · 약 2분

크기에 따라 관측 도구가 다릅니다. 광학 현미경은 세포(약 10^{-5} m)는 보이지만 바이러스(약 10^{-7} m)는 너무 작아 전자 현미경을 씁니다. 지구 규모는 인공위성, 우주는 망원경으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “바이러스를 광학 현미경으로 볼 수 있을까?”
- “태풍 전체 모양은?”

예상 답

- “너무 작아서 전자 현미경이 필요해요.”
- “위성 사진으로 봐요.”

막히면

- 사다리 그림의 위치와 도구를 손으로 짝지어 봅니다.

주의

- 경계의 크기는 대략입니다. 광학 현미경은 약 10^{-7} m보다 작은 것을 구별하기 어렵습니다.



S13 도구를 골라요 · 안내받는 연습(관측 도구 고르기) · 약 2분

도움을 받으며 대상의 크기를 어림하고 알맞은 관측 도구를 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 크기는 사다리의 어디쯤이야?”
- “③ 목성의 위성은 얼마나 멀리 있어?”

정답

- ① 전자 현미경
- ② 광학 현미경
- ③ 망원경
- ④ 인공위성(위성 사진)

막히면

- 먼저 ‘몇 m쯤’인지 말하게 하고 표에서 찾습니다.

주의

- ④ 태풍은 지름이 수백 km(약 10^5~10^6 m)라 땅에서는 전체 모양을 볼 수 없습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 10의 거듭제곱 표기·비교(A)와 관측 도구 고르기(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 어림했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 10^{-7} m
- ② 약 30배
- ③ 1.38×10^{10}년
- ④ 광학 현미경(또는 돋보기)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “지수는 몇이야?”, “사다리의 어디쯤이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.
- ②: $3.8 \times 10^8 \div 1.3 \times 10^7 \approx 29$, 약 30배(지수 차이만 보면 약 10배~100배 사이).



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 지수 세기와 단위 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 지수만 보면 몇 칸 차이야? 앞의 수까지 보면?”

정답

- ① 10^{-7} m ② 약 30배 ③ 1.38×10^{10}년 ④ 광학 현미경

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S05·S10으로, ④가 틀리면 S12·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 시간 규모 비교(A)와 우주 규모의 관측 도구(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 138억 ÷ 46억이야.”
- “②는 10^{21} m 규모야.”

정답

- ① 약 3배
- ② 망원경(전파 망원경 등)

막히면

- ①: 둘 다 ‘억 년’이니 138 ÷ 46만 계산합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사다리 한 칸은 몇 배였어?”
- “바이러스는 무엇으로 봐?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “10배요.”
- “전자 현미경이요.”

정답

- ① 10^{-3} m
- ② 10^{5}배
- ③ 인공위성

막히면

- S04, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘기본량·단위와 측정’에서는 m, kg, s 같은 단위와 측정의 정확성을 다룹니다.



S18 **보충: 10의 거듭제곱** · 선수 학습 보충(10의 거듭제곱과 단위) · 약 4분

S02가 흔들리면 10의 거듭제곱과 길이 단위를 표로 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 mm는 몇 m야?”
- “1 km는?”

정답

- 0.001 m = 10^{-3} m
- 1000 m = 10^{3} m

막히면

- 10, 100, 1000을 손가락 0의 개수로 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 수학 ‘거듭제곱’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 약 0.1 mm, 약 10^{-4} m, 바로 재기 어려움(자의 최소 눈금 1 mm보다 얇음).

2	잰 대로 계산하면 맞음. 예시 자료: 10 mm, 0.1 mm, 0.0001 m, 10^{-4} m.
3	원자 1 - 10^{-10} m / 세포 2 - 10^{-5} m / 사람 3 - 1 m(10^{0}) / 지구 지름 4 - 약 10^{7} m / 태양-지구 5 - 약 1.5×10^{11} m
4	① 전자 현미경 ② 광학 현미경 ③ 망원경
5	$3.8 \times 10^{8} \div (3 \times 10^{8}) \approx 1.3$초
6	① 10^{-3} m ② 10^{5}배 ③ 인공위성(위성 사진)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 거듭제곱·단위 흔들림(보충 S18) □ 원자·은하 흔들림 □
S07 활동: 100장(200쪽)으로 바르게 잼 □ 쪽수와 장수 헷갈림 □ 도움을 받아 계산 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 10의 거듭제곱(①②③) □ 관측 도구(④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 지수 차이 = 몇 배(M1) □ 규모와 도구 짝(M2) □ 음의 지수 = 음수(M3) □

메모: _____